Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3067 Redes

Proyecto Final: Fase 4

Implementación de una Red y sus servicios en la nube

1. Antecedentes

Los retos que conlleva construir una red que se adapte a las necesidades del negocio y que funcione correctamente solo pueden ser sobrepasados en la práctica.

2. Objetivos

- Conocer el funcionamiento de una DMZ, la exposición de servicios al público y las consideraciones de seguridad y administración que conlleva.
- Aplicar los protocolos aprendidos durante el curso y de forma autodidacta en su infraestructura de red en la nube.

3. Desarrollo

La empresa asignada está satisfecha con los servicios implementados para el manejo interno de su gestión y ahora necesita la implementación de servicios que le permitan tener presencia en el Internet, así como la administración de su red interna.

Administración de la red

- Se requiere la implementación del protocolo SNMP para monitorear la salud de la red. (Opcional/Extra: implementar alguna herramienta para monitorear y graficar/visualizar la información SNMP, como Nautilus, Grafana, etc., accesible solamente por IT [10% extra])

Lógica del negocio

- Se requiere que haya un servidor web público donde los clientes puedan realizar sus Gestiones (Depende del caso), al cual se debe acceder mediante un dominio público.

Seguridad

- Debido a que algunos trabajadores de la empresa necesitan conectarse desde sus hogares a sus instancias de trabajo, el equipo de seguridad le solicita la implementación de una VPN que le permita a dichos trabajadores conectarse de una forma segura.
- Se debe implementar una Zona Desmilitarizada o DMZ. En este segmento de red se colocarán los servicios que deben estar accesibles al público.
- El servidor web público debe contar con certificados SSL/TLS y se debe acceder solamente mediante "https" (sugerencia, leer sobre Certbot de Let's Encrypt). Cualquier intento de acceso mediante "http" debe redirigirse hacia "https".
- Se deben realizar las modificaciones necesarias al Firewall para que soporte los nuevos requerimientos de la empresa.

- ***NOTA: depende de el caso asignado, los casos de uso y reglas pueden ser distintos a los mostrados***

Nota:

1. Algunas plataformas ofrecen servicios para los protocolos solicitados. Puede optar por utilizar dichos servicios, o configurarlos manualmente en una instancia.

4. Entregables

- Diagrama de red actualizado con los nuevos componentes y servicios.
- Añadir los nuevos componentes al reporte, esta versión final del reporte debe incluir la documentación de todas las fases previas, y será el entregable en la plataforma.
- Presentación ejecutiva de producto final y demostración en vivo.
- Fecha de entrega: 12 de **Noviembre**

5. Presentación y valoración del Proyecto

Rúbrica

El proyecto consistirá en 4 fases.

Fase 1	Nota grupal	10%
Fase 2	Nota grupal	20%
Fase 3	Nota grupal	35%
Fase final	Nota grupal	35%